

Wyznacz ekstrema lokalne funkcji f (o ile istnieją):

a) $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 - x + 18$

b) $f(x) = 5x + \frac{1}{x}$

O ekstremach lokalnych w punkcie x_0 mówimy gdy:

1. $f'(x_0) = 0$

2. pochodna $f'(x)$ zmienia znak w punkcie x_0

a) ① liczymy pochodną i badamy jej znak

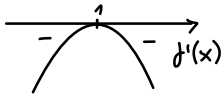
$$f'(x) = -3x^2 + 2x - 1$$

$$-x^2 + 2x - 1 = 0$$

$$\Delta = 4 - 4 = 0$$

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{-2}{-2} = 1$$

odp: brak ekstremów
(pochodna nie zmienia znaku)



b) ② liczymy pochodną

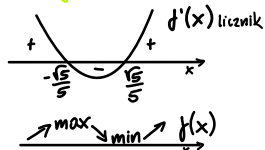
$$f'(x) = 5 - \frac{1}{x^2} \Rightarrow f(x) = \frac{a}{x} \\ f'(x) = -\frac{a}{x^2} \\ = \frac{5x^2 - 1}{x^2}$$

③ określamy znak licznika pochodnej
(mianownik jest zawsze dodatni, więc to licznik decyduje o znaku wyrażenia)

$$5x^2 - 1 = 0$$

$$x^2 = \frac{1}{5}$$

$$x_1 = \frac{\sqrt{5}}{5} \quad x_2 = -\frac{\sqrt{5}}{5}$$



2 ekstrema:

$$f_{\max} \text{ dla } x = -\frac{\sqrt{5}}{5} \Rightarrow f\left(-\frac{\sqrt{5}}{5}\right) = 5 \cdot \left(-\frac{\sqrt{5}}{5}\right) + \frac{1}{-\frac{\sqrt{5}}{5}} = -2\sqrt{5}$$

$$f_{\min} \text{ dla } x = \frac{\sqrt{5}}{5} \Rightarrow f\left(\frac{\sqrt{5}}{5}\right) = 5 \cdot \left(\frac{\sqrt{5}}{5}\right) + \frac{1}{\frac{\sqrt{5}}{5}} = 2\sqrt{5}$$

odp: $f_{\max} = -2\sqrt{5}$, $f_{\min} = 2\sqrt{5}$

monotoniczność